ASTRA polytechnic
member of ASTRA

Kampus Merdeka INDONESIA JAYA
satu Indonesia
Semangat Astra Tanpadu Untuk Indonesia

ENHANCED E-R MODELLING

Topik Utama

- Enhanced Model ER yang utama:
  - Spesialisasi
  - Generalisasi

- Diagram dalam UML untuk menggambarkan spesialisasi dan generalisasi

Spesialisasi / Generalisasi

Superclass

Sebuah entitas yang terdiri dari satu atau lebih sub kelompok yang berbeda

Subclass

Sub kelompok yang berbeda yang muncul dalam entitas

Spesialisasi / Generalisasi

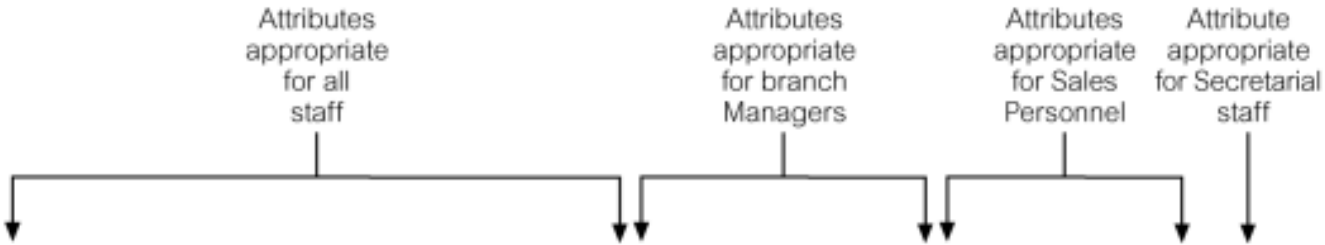
- Relasi superclass/sub class merupakan relasi *one-to-one* (1:1)
- Superclass dapat terdiri dari sub class yang berbeda-beda
- **Tidak semua** anggota superclass harus ada dalam subclass
- Atribut Inheritance:
  Entitas subclass mempunyai atribut yang sama dengan suoerclass dan dapat mempunyaiatribut spesifik subclass

Spesialisasi / Generalisasi

- **Spesialisasi,**
  Proses maksimalisasi perbedaan diantara anggota entitas dengan melihat perbedaan karakteristiknya

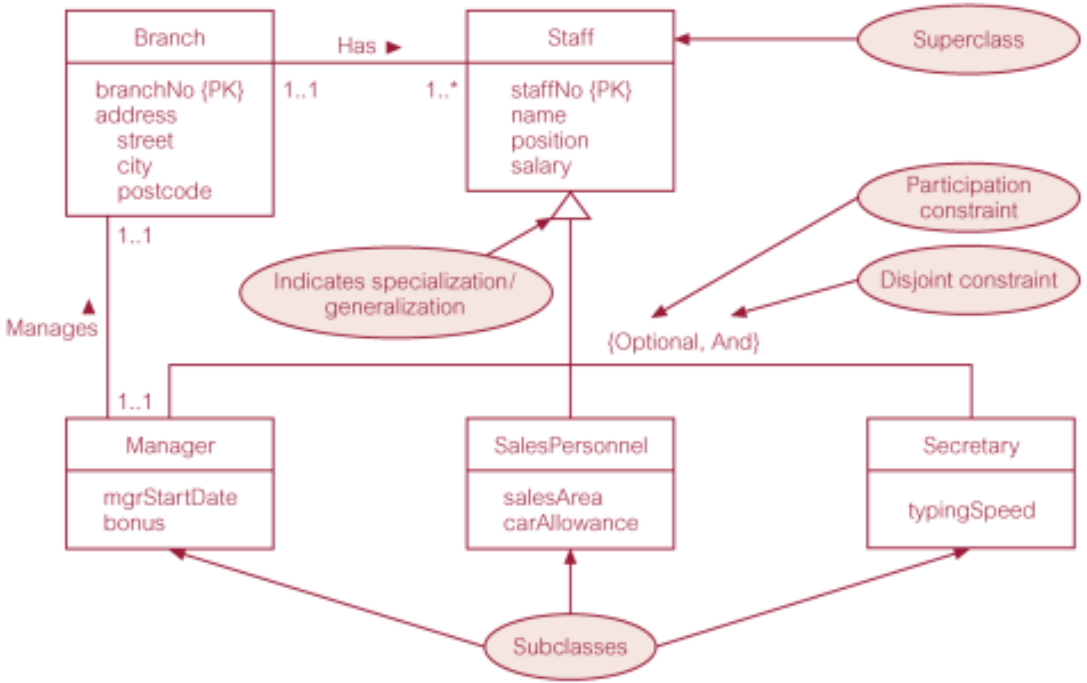
- **Generalisasi,**
  Proses minimalisasi perbedaan diantara anggota entitas dengan melihat karakteristik yang sama/dipakai bersama.

Spesialisasi / Generalisasi

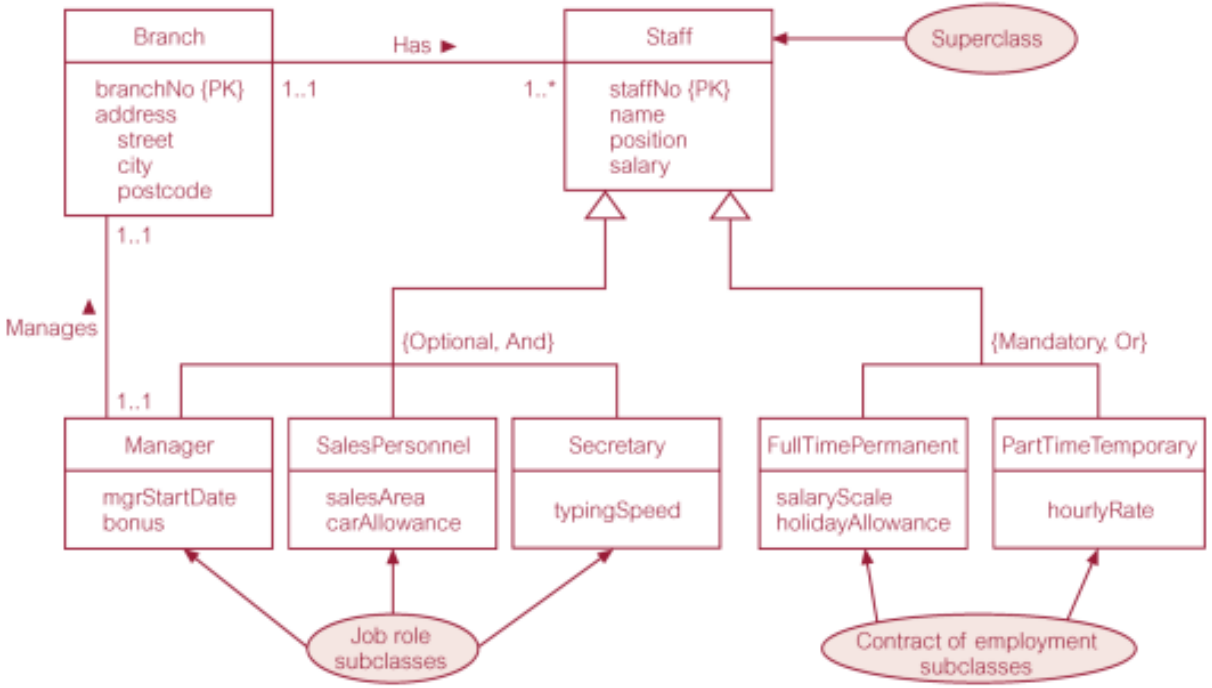


staffNo	name	position	salary	mgrStartDate	bonus	sales Area	car Allowance	typing Speed
SL21	John White	Manager	30000	01/02/95	2000			
SG37	Ann Beech	Assistant	12000					
SG66	Mary Martinez	Sales Manager	27000			SA1A	5000	
SA9	Mary Howe	Assistant	9000					
SL89	Stuart Stern	Secretary	8500					100
SL31	Robert Chin	Snr Sales Asst	17000			SA2B	3700	
SG5	Susan Brand	Manager	24000	01/06/91	2350			

Spesialisasi / Generalisasi



Spesialisasi / Generalisasi



Constraint pada Spesialisasi/Generalisasi

Constraint,

Yang dapat digunakan pada spesialisasi/generalisasi:

- *Participations*
- *Disjoint*

Participations Constraint

Participations,

- Menjelaskan apakah setiap anggota entitas **superclass juga harus** menjadi anggota entitas subclass
- Dapat berupa **mandatory** atau **optional**
- **Mandatory** bila setiap anggota entitas superclass juga harus menjadi anggota entitas subclass
- **Optional** bila anggota entitas superclass tidak harus menjadi anggota subclass.

Disjoint Constraint

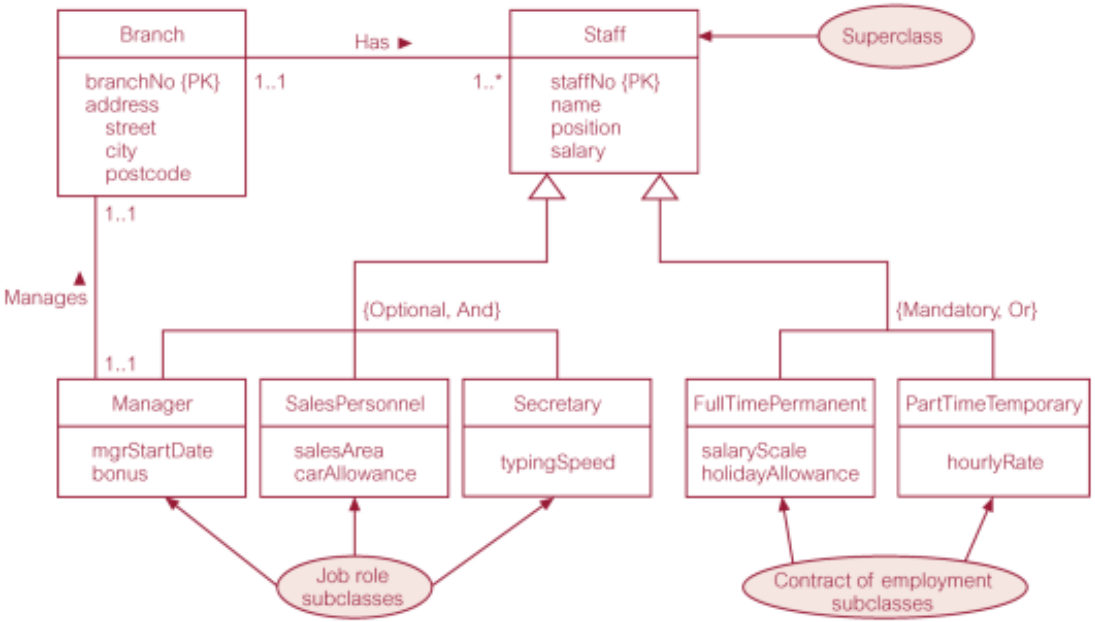
Disjoint,

- Menjelaskan apakah setiap anggota entitas superclass dapat **muncul di dalam satu subclass atau dalam beberapa subclass**
- Dapat berupa **disjoint** atau **nondisjoint**
- **Disjoint (Or),** bila anggota entitas hanya boleh terdapat dalam satu subclas saja (tidak boleh/ tidak bisa merangkap dalam beberapa sub class)
- **Nondisjoint (And),** bila anggita entitas boleh terdapat pada lebih dari satu subclass (boleh/ bisa merangkap dalam beberapa sub class)

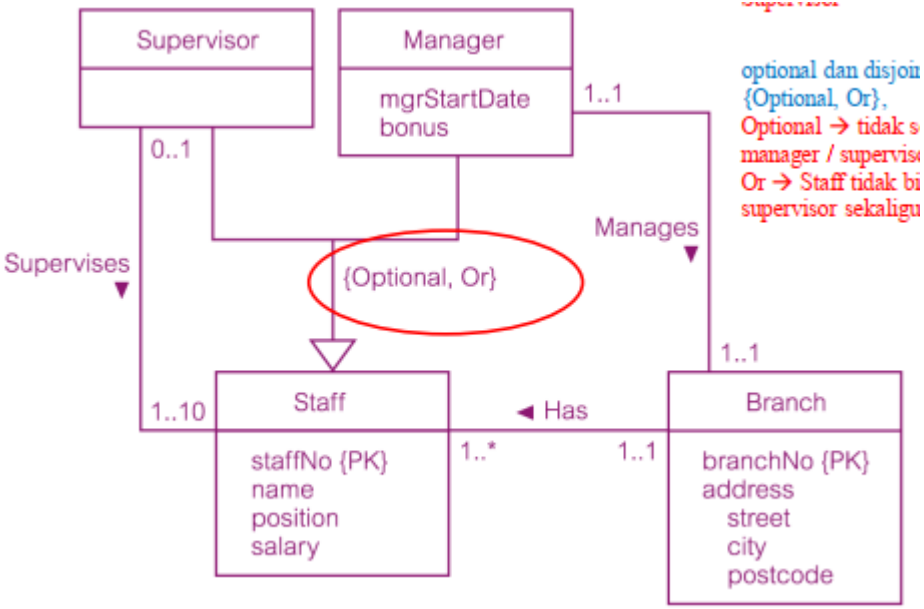
Constraint pada Spesialisasi/Generalisasi

- Dengan demikian terdapat 4 kategori constraint pada spesialisasi/ generalisasi :
  - Mandatory dan disjoint
  - Optional dan disjoint
  - Mandatori dan nondisjoint
  - Optional dan nondisjoint

Constraint pada Spesialisasi/Generalisasi



Constraint pada Spesialisasi/Generalisasi

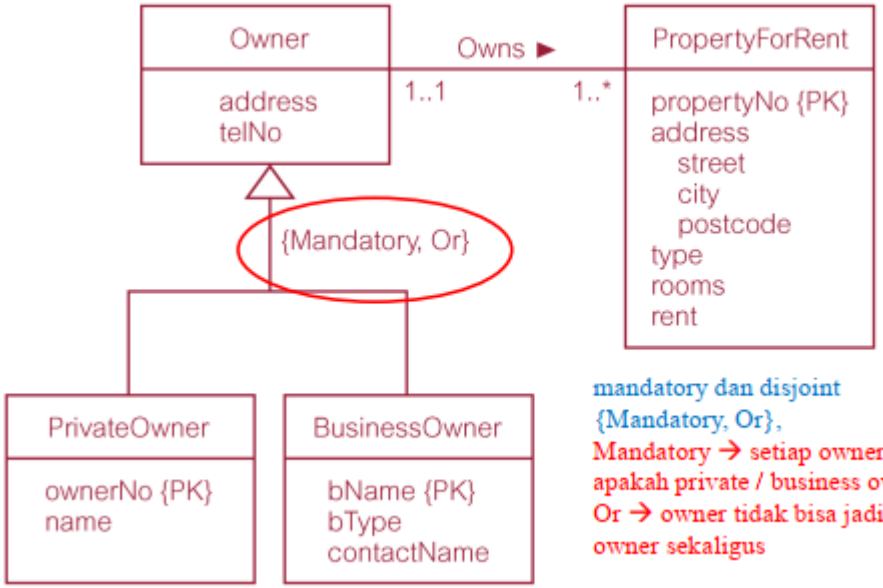


optional dan disjoi
{Optional, Or},
Optional → tidak s
manager / supervis
Or → Staff tidak bi
supervisor sekaligu

The specialization/generalization of the Staff entity is optional and disjoint (shown as {Optional, Or}), as not all members of staff are Managers or Supervisors, and in addition a single member of staff cannot be both a Manager and a Supervisor

optional dan disjoint
{Optional, Or},
Optional → tidak semua staff harus menjadi manager / supervisor
Or → Staff tidak bisa menjadi manager dan supervisor sekaligus

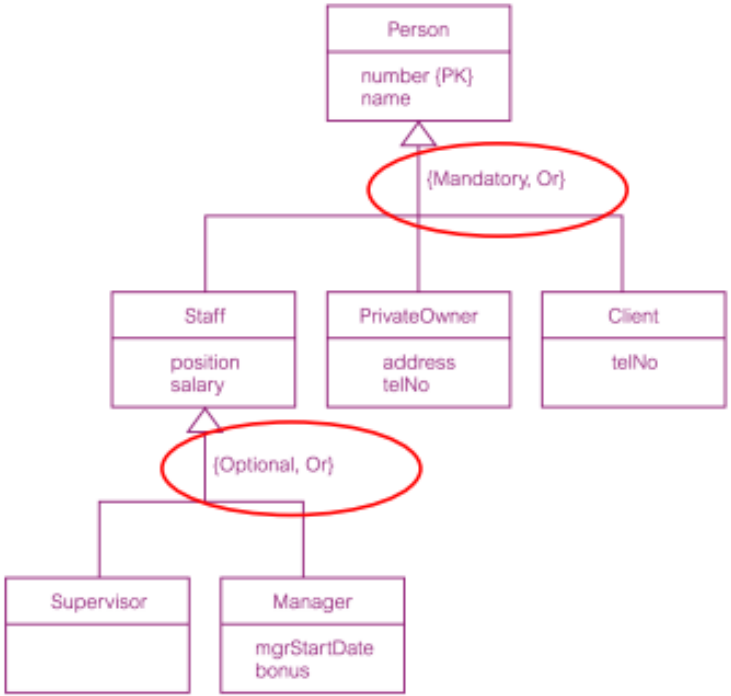
Constraint pada Spesialisasi/Generalisasi



The specialization/generalization of the Owner entity is mandatory and disjoint (shown as {Mandatory, Or}), as an owner must be either a private owner *or* a business owner, but cannot be both.

mandatory dan disjoint {Mandatory, Or},
Mandatory → setiap owner harus terklasifikasi apakah private / business owner;
Or → owner tidak bisa jadi private / business owner sekaligus

Constraint pada Spesialisasi/Generalisasi



Referensi

- Chapter 4 : The Relational Model

From "*Database System, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management by Thomas Connolly, 6th edition*"